UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · INICIAR EL PROYECTO O FASE

Caso de negocio y plan de gestión de beneficios

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-01 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-01
Título	Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Iniciación
Proceso	Iniciar el proyecto o fase
Salida que documenta	Documentos del negocio (entrada del acta de constitución)

> **Nota.** Justifica el proyecto ante el colegio: qué necesidad atiende, qué opciones se evaluaron, qué beneficios se esperan, cómo se medirán y cuánto cuesta.

Contenido

1. Necesidad del negocio 3
2. Alineación con los objetivos de la institución 3
3. Opciones evaluadas 4
4. Beneficios esperados y plan de gestión de beneficios 4
5. Costos e inversión 5
6. Riesgos principales para el negocio 5
7. Recomendación 6

1. Necesidad del negocio

En la I.E.P. Peruano Francés el seguimiento del rendimiento de los estudiantes se apoya en tres fuentes que no se cruzan entre sí: las notas, que los docentes registran en la plataforma Cubicol; la asistencia, que se anota en cuadernos; y las incidencias, que se comunican a los padres por WhatsApp. Con la información repartida de esa manera, el docente suele advertir que un estudiante está en dificultades cuando ya desaprobó un periodo.

El diagnóstico hecho con la metodología del marco lógico formuló el problema central como **deficiente detección temprana del bajo rendimiento académico estudiantil**. Sus causas directas son la información académica dispersa, el seguimiento manual y la baja capacidad de monitoreo del comportamiento académico.

Tabla 1. Evidencia que sustenta la necesidad

Fuente	Fecha	Hallazgo
Entrevista a la Promotora Directora	24/04/2026	La asistencia se registra en físico y las incidencias se comunican por WhatsApp o correo. Las notas se suben a Cubicol, pero pocos padres ingresan a la plataforma: la directora estima que alrededor del 40 %. Hay disposición a recibir propuestas y a facilitar datos.
Encuesta a docentes (6 respuestas)	15/05/2026	Los 6 reconocen que los problemas académicos se detectan tarde (4 «algunas veces» y 2 «frecuentemente»). 5 de 6 hacen seguimiento diario, de forma manual. 5 de 6 usarían una plataforma de monitoreo y 5 de 6 creen que un sistema con Machine Learning ayudaría.
Revisión de formatos y registros	Abril a julio de 2026	El reporte de incidencias es un formato impreso. Los exámenes mensuales se registran en cuadernos. No existe una base que una notas, asistencia e incidencias.

> **Importante.** La encuesta recoge la opinión de 6 de los 16 docentes y auxiliares, y al menos uno de los encuestados integra el equipo del proyecto. Sus resultados orientan el diagnóstico, pero no representan a todo el personal; por eso el Sprint 1 incluye una validación directa con los docentes tutores.

2. Alineación con los objetivos de la institución

- **Calidad del servicio educativo.** Intervenir antes de que el estudiante desapruebe mejora el aprendizaje y la permanencia.
- **Decisiones de la dirección con información.** La directora señaló como necesidad un control ordenado y digital donde se vea el progreso del alumno durante el año.
- **Relación con las familias.** El colegio necesita constancia de que avisó a tiempo a los apoderados y un canal que estos realmente usen.
- **Aprovechar lo que ya existe.** El colegio usa Cubicol desde hace unos siete años y cuenta con internet de fibra óptica; el proyecto se apoya en esa base y no la reemplaza.

3. Opciones evaluadas

Tabla 2. Alternativas evaluadas en la fase de formulación

Opción	En qué consiste	Evaluación
0. No hacer nada	Mantener el seguimiento manual con Cubicol, cuadernos y WhatsApp.	Descartada: el problema central se mantiene.
1. Inteligencia de negocios tradicional	Base PostgreSQL con cargas por lotes y tableros de Power BI actualizados cada bimestre.	3.30 de 5. Coherente, pero insuficiente: describe lo ocurrido, no anticipa.
2. Nube con MLOps	Data Lakehouse en nube pública, predicción continua y notificaciones a una aplicación móvil.	3.35 de 5. Cumple el objetivo, pero su costo y complejidad exceden a un colegio de 200 estudiantes.
3. Procesamiento semanal con tablero web	Modelo en Python y Scikit-learn que recalcula el riesgo cada semana, base PostgreSQL y tablero web en Next.js.	**4.55 de 5. Seleccionada.**

Fuente: matriz de decisión ponderada con cinco criterios (análisis de alternativas de solución).

La alternativa 3 se eligió con el sistema alojado en un servidor dentro del colegio. En octubre de 2026 el equipo aprobó pasar el alojamiento a servicios gestionados en la nube (solicitud de cambio SC-03) y mantener el resto de la alternativa. Las razones son dos: el colegio no tiene personal dedicado a administrar un servidor, y varios requisitos ya asumían servicios en la nube. El análisis de hacer o comprar está en el documento GOB-05.

4. Beneficios esperados y plan de gestión de beneficios

El objetivo del proyecto, formulado con el criterio SMART, es **reducir en al menos 30 % la detección tardía del bajo rendimiento académico** en la I.E.P. Peruano Francés mediante un sistema inteligente basado en Machine Learning. Con la replanificación (SC-02) el sistema entra en operación en abril de 2027, por lo que el beneficio se mide durante el año escolar 2027.

Tabla 3. Plan de gestión de beneficios

Beneficio	Indicador	Línea base	Meta	Cuándo se mide	Responsable
B1. Detección oportuna	Casos de detección tardía: estudiantes que desaprueban un periodo sin haber sido identificados antes de su cierre.	Por levantar con las notas de 2026 (Sprint 1).	Reducción de al menos 30 %.	Cierre de cada bimestre de 2027.	Helber Perez
B2. Menos trabajo manual	Tiempo semanal que un tutor dedica a reunir notas, asistencia e incidencias.	Por medir en el Sprint 1.	Reducción de al menos 30 %.	Piloto (marzo de 2027) y tres meses después.	Jhostin Galarza
B3. Información para la dirección	Reporte consolidado por aula y grado al cierre de cada unidad.	No existe.	Disponible en un día, sin elaboración manual.	Desde el Sprint 6.	Product Owner
B4. Aviso a las familias	Casos de riesgo alto con comunicado al apoderado dentro de las 24 horas.	No se registra.	100 % de los casos.	Desde el piloto.	Tutor y coordinación

Beneficio	Indicador	Línea base	Meta	Cuándo se mide	Responsable
B5. Capacidad instalada	Personal del colegio que opera el sistema sin apoyo del equipo.	Ninguno.	Un responsable de TI y 80 % de tutores y coordinadores capacitados.	Cierre del proyecto.	Jhostin Galarza

Nota. Dos indicadores (B1 y B2) no tienen línea base todavía. Se levantan en el Sprint 1, dentro de la actividad A-0.1.1.2; sin esa medición inicial no será posible demostrar el beneficio.

5. Costos e inversión

Costo de la EDT (44 actividades y reunión diaria)	S/ 54,417.42
Reserva de contingencia (10 %)	S/ 5,441.74
Línea base de costos	S/ 59,859.17
Reserva de gestión (una semana)	S/ 3,636.36
Presupuesto total del proyecto	S/ 63,495.53

Estos montos valorizan el trabajo del equipo con tarifas del mercado laboral de TI de Lima; es un costo de oportunidad. El proyecto es autofinanciado por sus integrantes y el colegio no realiza desembolsos durante su ejecución. Por tratarse de un proyecto académico sin fines de lucro no se calculan VAN ni TIR: la decisión se apoya en la comparación entre el costo valorizado y los beneficios de la sección anterior.

Los servicios en la nube se usan en sus planes gratuitos mientras el consumo se mantenga dentro de los límites (supuesto S-05). Si el colegio adopta el sistema de forma permanente, tendrá que asumir un plan de pago de alojamiento y de base de datos y el tiempo de un responsable interno; la estimación está en GOB-05.

Nota. La distribución de la línea base de costos por sprint se elaboró con el calendario anterior (marzo a agosto de 2026). Los montos por sprint no cambian, pero sus fechas se actualizarán al trabajar el dominio de Finanzas; el pendiente está registrado en la solicitud de cambio SC-02.

6. Riesgos principales para el negocio

Tabla 4. Riesgos de alto nivel

Riesgo	Por qué importa
Datos insuficientes o de baja calidad	El modelo depende de notas históricas reales; la asistencia y las incidencias aún no están digitalizadas.
Baja adopción por parte de los docentes	Sin uso del tablero y de las alertas no hay beneficio, aunque el sistema funcione.

Riesgo	Por qué importa
Tratamiento de datos personales de menores	La Ley N.° 29733 exige informar a los apoderados y contar con su consentimiento; alojar datos fuera del país agrega obligaciones.
Dependencia de planes gratuitos de terceros	Los límites o las condiciones del servicio pueden cambiar.
Calendario escolar	El piloto solo puede hacerse con clases en curso; por eso se programó en marzo de 2027.

El análisis formal de riesgos corresponde al dominio de Riesgo, que el equipo desarrollará más adelante.

7. Recomendación

Se recomienda autorizar el proyecto con la alternativa 3 alojada en servicios gestionados en la nube, bajo tres condiciones:

1. El colegio facilita las exportaciones de notas de Cubicol y designa a la persona que actuará como Product Owner.
2. Antes de cargar datos reales en la nube se resuelve el tratamiento de datos personales: información a los apoderados, consentimiento y medidas de seguridad.
3. El modelo se valida con datos reales del colegio antes del piloto; mientras tanto, el prototipo se presenta como una demostración con datos simulados.